

Problemas

1. Calcule la trayectoria de la distancia mínima entre dos puntos sobre la superficie de un cono con ángulo α en el vértice. Use coordenadas cilíndricas

Distancia mínima

Si tenemos dos puntos sobre una superficie, no podemos simplemente unirlos mediante una línea recta en el espacio, porque generalmente se sale del espacio.

Queremos una curva que:

1. Este completamente sobre el cono
2. Uniese los dos puntos
3. Tenga la menor longitud posible

Queremos minimizar

$$S = \int ds \rightarrow \text{Cálculo de Variaciones}$$

Coordenadas Cilíndricas

$$x = r \cos \phi$$

$$y = r \sin \phi$$

$$z = z$$

$$ds^2 = dr^2 + r d\phi^2 + dz^2$$

$$ds = \sqrt{dr^2 + r d\phi^2 + dz^2}$$

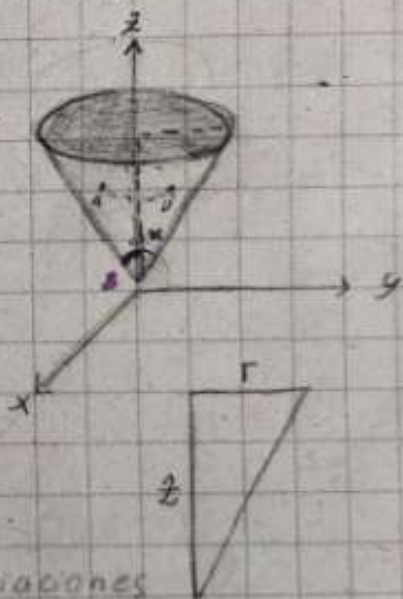
$$\beta = \frac{\alpha}{2}$$

$$r = z \tan \beta$$

$$z = r \cot \beta$$

$$dz = \cot \beta dr$$

$$dz^2 = \cot^2 \beta dr^2$$



Sustituimos el elemento de longitud

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\phi^2 + \csc^2 \beta dr^2$$

$$ds^2 = \underbrace{(1 + \csc^2 \beta)}_{\csc^2 \beta} dr^2 + r^2 d\phi^2$$

$$ds^2 = \csc^2 \beta dr^2 + r^2 d\phi^2$$

$$ds = \sqrt{\csc^2 \beta \left(\frac{dr}{d\phi}\right)^2 + r^2} d\phi$$

Convertimos el problema en uno de una recta

- Definimos una nueva coordenada radial

$$\rho = \frac{r}{\sin \beta}$$

entonces

$$r = \rho \sin \beta$$

$$dr = \sin \beta d\rho$$

$$ds^2 = \underbrace{\csc^2 \beta \sin^2 \beta}_{1} d\rho^2 + \rho^2 \sin^2 \beta d\phi^2$$

$$ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 \sin^2 \beta d\phi^2$$

$$\theta = \phi \sin \beta$$

$$d\theta = \sin \beta d\phi$$

$$ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\theta^2 \rightarrow$$

el elemento de longitud
de un plano en coordenadas
polares



En un plano la distancia mínima es una recta

Ecuación de la recta en coordenadas polares que no pasa por el origen

$$\rho \cos(\theta - \theta_0) = p \quad p \text{ y } \theta_0 \rightarrow \text{constantes}$$

$$\rho = \frac{r}{\sin \beta} \quad \text{y} \quad \theta = \phi \sin \beta$$

$$\frac{r}{\sin \beta} \cos [\sin \beta (\phi - \phi_0)] = p$$

$$r \cos [\sin \beta (\phi - \phi_0)] = p \sin \beta \quad C$$

$$r(\phi) = \frac{C}{\cos [\sin(\frac{\alpha}{2})(\phi - \phi_0)]}$$

es la geodésica del cono

2) calcule el valor mínimo de la integral

$$I = \int_0^1 [(y')^2 + 12xy] dx$$

$$y(x) \text{ satisface } y(0) = 0 \quad y \quad y(1) = 1$$

Una integral en forma de

$$I(y) = \int_a^b F(x, y, y') dx$$

se minimiza usando la ecuación de Euler-Lagrange

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0$$

$$F(x, y, y') = (y')^2 + 12xy$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 12x \quad \frac{\partial F}{\partial y'} = 2y'$$

$$\rightarrow 12x - \frac{d}{dx} (2y') = 0$$

$$\rightarrow 12x - 2y'' = 0$$

$$y'' = 6x \rightarrow \int y'' dy = \int 6x dx$$

$$y' = 3x^2 + C_1$$

$$\int y' dy = \int (3x^2 + C_1) dx \rightarrow y = x^3 + C_1 x + C_2$$

$$y(x) = x^3 + C_1 x + C_2$$

tenemos $y(0) = 0$ y $y(1) = 1$

$$y(0) = 0, \quad x = 0$$

$$0^3 + C_1(0) + C_2 = 0, \quad C_2 = 0$$

$$y = x^3 + C_1 x$$

$$y(1) = 1, \quad x = 1$$

$$1^3 + C_1(1) = 1$$

$$1 + C_1 = 1 \rightarrow C_1 = 0$$

$$y(x) = x^3$$

calculamos el valor minimo de la integral

$$y = x^3$$

$$y' = 3x^2$$

$$\rightarrow (y')^2 = (3x^2)^2 = 9x^4$$

$$\rightarrow 12xy = 12x(x^3) = 12x^4$$

$$\rightarrow (y')^2 + 12xy = 9x^4 + 12x^4 = 21x^4$$

$$I_{\min} = \int_0^1 21x^4 dx = 21 \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1 = 21 \left(\frac{1}{5} \right)$$

$$I_{\min} = \frac{21}{5}$$

3 Encuentre la geodésica (i.e. la menor distancia) entre los $P_1 = (a, 0, 0)$ y $P_2 = (-a, 0, \pi)$ sobre la superficie $x^2 + y^2 - a^2 = 0$. Use coordenadas cilíndricas

$$P_1 = (a, 0, 0)$$

$$P_2 = (-a, 0, \pi)$$

$$x^2 + y^2 - a^2 = 0$$

$$\begin{aligned} x &= r \cos \phi & \rightarrow r &= a \\ y &= r \sin \phi & dr &= 0 \end{aligned}$$

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\phi^2 + dz^2$$

$$r = a \quad dr = 0$$

$$ds^2 = a^2 d\phi^2 + dz^2$$

Definimos - Para desplegar el Cilindro

$$u = a\phi$$

$$du = a d\phi$$

$$ds^2 = du^2 + dz^2 \rightarrow \text{línea recta}$$

Ubicamos los puntos

$$P_1 = (a, 0, 0)$$

$$\phi_1 = 0 \quad z_1 = 0$$

Para

$$P_2 = (-a, 0, \pi)$$

$$\phi_2 = \pi \quad z_2 = \pi$$

en el plano
 (u, z)

$$P_1 = (0, 0)$$

$$P_2 = (a\pi, \pi)$$

$$\frac{\Delta z}{\Delta u} = \frac{\pi}{\pi a} = \frac{1}{a}$$

$$z = \frac{u}{a} \quad u = a\phi$$

$$z = \frac{a\phi}{a} \quad z = \phi$$

ecuaciones parametricas

$$\begin{aligned}x &= a \cos \phi \\y &= a \sin \phi \\z &= \phi\end{aligned}$$

Podemos tomar a & como parametro

$$\begin{aligned}x &= a \cos z \\y &= a \sin z \\z &= z\end{aligned}$$

$$0 \leq z \leq \pi$$

Coal es la longitud

$$L = \int_0^\pi \sqrt{a^2 \left(\frac{d\phi}{dz} \right)^2 + dz}$$

$$\phi = z$$

$$\frac{d\phi}{dz} = 1$$

$$L = \int_0^\pi \sqrt{a^2 + 1} dz$$

$$L = \pi \sqrt{a^2 + 1}$$

→ en sentido
contrario

π a 0 tambien

hay otra

geodesica

que tiene la misma
longitud

4) Valor mínimo

tenemos 3 posibles formas

$$x_1 = h - g_1 t$$

$$x_2 = h - \frac{1}{2} g_2 t^2$$

$$x_3 = h - \frac{1}{4} g_3 t^3$$

el cuerpo parte desde una altura h y llega al suelo en $t = T$

$$y(0) = h, \quad y(T) = 0$$

cual trayectoria corresponde?

encontramos g_1, g_2, g_3

$$x_1) \quad x_1 = h - g_1 t, \quad y(T) = 0$$

$$0 = h - g_1 T$$

$$\rightarrow g_1 = \frac{h}{T}$$

$$x_1 = h - \frac{h}{T} t$$

$$x_2) \quad x_2 = h - \frac{1}{2} g_2 t^2, \quad y(T) = 0$$

$$0 = h - \frac{1}{2} g_2 T^2 \quad \rightarrow g_2 T^2 = 2h$$

$$g_2 = \frac{2h}{T^2}$$

$$y_2 = h - \frac{h}{T^2} t^2$$

$$y_3) \quad y_3 = h - \frac{1}{4} g_3 t^3$$

$$0 = h - \frac{1}{4} g_3 T^3 \rightarrow g_3 T^3 = 4h$$

$$g_3 = \frac{4h}{T^3}$$

$$y_3 = h - \frac{h}{T^3} t^3$$

La acción se define como, $S = \int_0^T L dt$

Para una partícula que se mueve verticalmente en un campo gravitatorio, el lagrangiano

$$L = \frac{1}{2} m \dot{y}^2 - mgy$$

$$S = \int_0^T \left(\frac{1}{2} m \dot{y}^2 - mgy \right) dt$$

Calculamos la acción para cada trayectoria

$$y_1) \quad y_1 = h - \frac{h}{T} t$$

$$\dot{y}_1 = -\frac{h}{T}$$

$$\dot{y}_1^2 = \frac{h^2}{T^2}$$

$$L_1 = \frac{1}{2} m \frac{h^2}{T^2} - mg \left(h - \frac{h}{T} t \right)$$

$$S_1 = \int_0^T \left[\frac{mh^2}{2T^2} - mgh + \frac{mgh}{T} t \right] dt$$

$$S_1 = \frac{mh^2}{2T^2} T - mghT + \frac{mgh}{T} \frac{T^2}{2}$$

$$S_1 = \frac{mh^2}{2T} - \frac{mghT}{2}$$

$$y_2) y_2 = h - \frac{h}{T^2} t^2$$

$$\dot{y}_2 = -\frac{2h}{T^2} t \rightarrow \dot{y}_2^2 = \frac{4h^2}{T^4} t^2$$

$$L_2 = \frac{2mh^2}{T^4} t^2 - mgh + \frac{mgh}{T^2} t^2$$

$$S_2 = \int_0^T \left[\frac{2mh^2}{T^4} t^2 - mgh + \frac{mgh}{T^2} t^2 \right] dt$$

$$\rightarrow \int_0^T t^2 dt = \frac{T^3}{3}$$

$$S_2 = \frac{2mh^2}{T^4} \frac{T^3}{3} - mghT + \frac{mgh}{T^2} \frac{T^3}{3}$$

$$S_2 = \frac{2mh^2}{3T} - \frac{2mghT}{3}$$

$$y_3) \quad y_3 = h - \frac{h}{T^3} t^3$$

$$\dot{y}_3 = -\frac{3h}{T^3} t^2 \quad \rightarrow \quad \dot{y}_3^2 = \frac{9h^2}{T^6} t^4$$

$$L_3 = \frac{1}{2} m \frac{9h^2}{T^6} t^4 - mg \left(h - \frac{h}{T^3} t^3 \right)$$

$$L_3 = \frac{9mh^2}{2T^6} t^4 - mgh + \frac{mgh}{T^3} t^3$$

$$S_3 = \int_0^T \left[\frac{9mh^2}{2T^6} t^4 - mgh + \frac{mgh}{T^3} t^3 \right] dt$$

$$\int_0^T t^4 dt = \frac{T^5}{5}$$

$$\int_0^T T^3 dt = \frac{T^4}{4}$$

$$S_3 = \frac{9mh^2}{2T^6} \frac{T^5}{5} - mghT + \frac{mgh}{T^3} \frac{T^4}{4}$$

$$S_3 = \frac{9mh^2}{10T} - \frac{3mghT}{4}$$

condición de caída libre

$$y = h - \frac{1}{2} g t^2$$

cuando llega al suelo, $y=0$, $t=T$

$$0 = h - \frac{1}{2} g T^2 \quad \rightarrow \quad \frac{1}{2} g T^2 = h$$

Tercera accion

$$S_3 = \frac{9mh^2}{10T} - \frac{3mghT}{4}$$

$$S_3 = \frac{9mh^2}{10T} - \frac{3m}{4} \frac{2h^2}{T}$$

$$S_3 = \frac{9mh^2}{10T} - \frac{15mh^2}{10T}$$

$$S_3 = -\frac{3mh^2}{5T}$$

$$S_1 = -\frac{mh^2}{2T}, \quad S_2 = -\frac{2mh^2}{3T}, \quad S_3 = -\frac{3mh^2}{5T}$$

como

$$-\frac{2}{3} < -\frac{3}{5} < -\frac{1}{2}$$

La accion mas pequena es

$$S_2 = -\frac{2mh^2}{3T}$$

Por lo tanto la trayectoria que produce la minima accion es

$$y_2 = h - \frac{1}{2}gt^2 \quad (\text{La misma ecuacion de caida libre})$$

5. Tenemos el lagrangiano

$$L = \frac{m^2 \dot{x}^4}{12} + m \dot{x}^2 f(x) - f^2(x) \text{ con } f(x) \text{ diferenciable}$$

Usando las ecuaciones de Euler-Lagrange

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$$

$$\cdot \frac{\partial}{\partial \dot{x}} \left[\frac{m^2 \dot{x}^4}{12} + m \dot{x}^2 f(x) - f^2(x) \right] = \frac{1}{3} m^2 \dot{x}^3 + 2m \dot{x} f(x)$$

$$\cdot \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{3} m^2 \dot{x}^3 + 2m \dot{x} f(x) \right] = m^2 \dot{x}^2 \ddot{x} + 2m \ddot{x} f(x) + 2m \dot{x}^2 f'(x)$$

$$\cdot \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{m^2 \dot{x}^4}{12} + m \dot{x}^2 f(x) - f^2(x) \right] = m \dot{x}^2 f'(x) - 2f(x)f'(x)$$

Las ecuaciones de movimiento son:

$$\begin{aligned} & m^2 \dot{x}^2 \ddot{x} + 2m \ddot{x} f(x) + m \dot{x}^2 f'(x) + 2f(x)f'(x) \\ &= m^2 \dot{x}^2 \ddot{x} + 2m \ddot{x} f(x) + m \dot{x}^2 f'(x) + 2f(x)f'(x) \\ &= m \ddot{x} (m \dot{x}^2 + 2f(x)) + f'(x) (m \dot{x}^2 + 2f(x)) \\ &= (m \ddot{x} + f'(x)) (m \dot{x}^2 + 2f(x)) = 0 \end{aligned}$$

$$1) m \ddot{x} + f'(x) = 0 \quad \rightarrow \quad F = -\nabla V = ma$$

$$2) m \dot{x}^2 + 2f(x) = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + f(x) \quad \rightarrow \quad \text{Conservación de la energía}$$

6. Tenemos que el Lagrangiano del sistema es:

$$I = \frac{1}{2} g_{ab}(q^c) \dot{q}^a \dot{q}^b \mapsto \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial I}{\partial \dot{q}^c} \right) - \frac{\partial I}{\partial q^c} = 0. \quad (\text{Ecu. de Euler-Lagrange}).$$

con $q = q(t)$

$$\mapsto \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}^c} \left(\frac{1}{2} g_{ab} \dot{q}^a \dot{q}^b \right) \right) - \frac{\partial}{\partial q^c} \left(\frac{1}{2} g_{ab} \dot{q}^a \dot{q}^b \right)$$

$$= \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} g_{ab} \left[\dot{q}^b \delta_c^a + \dot{q}^a \delta_c^b \right] \right) - \frac{1}{2} \dot{q}^a \dot{q}^b \frac{\partial g_{ab}}{\partial q^c}$$

$$= \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{q}^b \underbrace{g_{cb}}_{d \rightleftharpoons b, c \rightleftharpoons d} + \frac{1}{2} \dot{q}^a g_{ac} \right) - \frac{1}{2} \dot{q}^a \dot{q}^b \frac{\partial g_{ab}}{\partial q^c}$$

$$= \frac{d}{dt} \left(\dot{q}^a g_{ac} \right) - \frac{1}{2} \dot{q}^a \dot{q}^b \frac{\partial g_{ab}}{\partial q^c} = \ddot{q}^a g_{ac} + \dot{q}^a \frac{d g_{ac}}{dt} - \frac{1}{2} \dot{q}^a \dot{q}^b \frac{\partial g_{ab}}{\partial q^c}$$

$$= g_{ac} \ddot{q}^a + \frac{\partial g_{ac}}{\partial q^d} \dot{q}^b \dot{q}^d - \frac{1}{2} \frac{\partial g_{ab}}{\partial q^c} \dot{q}^a \dot{q}^b$$

Podemos factorar el término en medio para agrupar

$$\frac{\partial g_{ac}}{\partial q^b} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{ac}}{\partial q^b} + \frac{\partial g_{bc}}{\partial q^a} \right)$$

$$\mapsto g_{ac} \ddot{q}^a + \frac{1}{2} \dot{q}^a \dot{q}^b \left[\frac{\partial g_{ac}}{\partial q^b} + \frac{\partial g_{bc}}{\partial q^a} - \frac{\partial g_{ab}}{\partial q^c} \right] = 0$$

Multiplicamos por g^{cd}

$$\mapsto g^{cd} g_{ac} \ddot{q}^a + \frac{1}{2} g^{cd} \left[\frac{\partial g_{ac}}{\partial q^b} + \frac{\partial g_{bc}}{\partial q^a} - \frac{\partial g_{ab}}{\partial q^c} \right] \dot{q}^a \dot{q}^b$$

$$= \delta_a^d \ddot{q}^a + \Gamma_{ab}^d \dot{q}^a \dot{q}^b$$

$$\mapsto \ddot{q}^d + \Gamma_{ab}^d \dot{q}^a \dot{q}^b = 0$$

$$\Gamma_{ab}^d = \frac{1}{2} g^{cd} \left(\frac{\partial g_{ac}}{\partial q^b} + \frac{\partial g_{bc}}{\partial q^a} - \frac{\partial g_{ab}}{\partial q^c} \right)$$